Compito d'esame 1 - B

Istruzioni

Per ogni esercizio avete un file dal nome `B_ExN.py` (dove **`N`** è il numero dell'esercizio) con lo scheletro della soluzione. Questo file incorpora un codice di test che proverà la vostra soluzione per un certo numero di possibili dati in input. Aprite il file e modificate SOLO il contenuto della funzione. Eseguendo il file `.py` si otterrà il responso dei test sulla console. Non spostate i file dalla loro posizione e non create nuovi file. **Si noti che per la correzione verranno usati insiemi di dati di test diversi.**

E' possibile consultare la documentazione ufficiale del linguaggio Python, ma **non è possibile usare libri o appunti**. In caso di problemi tecnici chiedere ai docenti o ai tecnici del laboratorio.

Esercizi

- **B_Ex1(s1,s2)** Scrivere una funzione che prende in ingresso due stringhe **s1** e **s2**, e restituisce la lunghezza del suffisso più lungo comune alle due stringhe, cioè la lunghezza della sottostringa comune più lunga posta alla fine di **s1** ed **s2**. Ad esempio, se s1 = "arciere" e s2 = "pompiere", la funzione deve restituire 4. Se invece **s1** = "arciere" e **s2** = "pippo" la funzione deve restituire 0. Se almeno una delle due stringhe è vuota la funzione deve restituire 0.

- **B_Ex2(l)** Scrivere una funzione che prende in ingresso una lista **l** contenente stringhe, e restituisce la lista ottenuta da **l** replicando nella posizione successiva ogni stringa che contiene il maggior numero di lettere minuscole. Ad esempio, se **l** = ["piPPo", "PIppO", "PLuto", "PiPPo"], la funzione deve restituire ["piPPo", "piPPo", "PIppO","PLuto", "PLuto", "PiPPo"], essendo il maggior numero di lettere minuscole contenuto in una stringa pari a tre.

- **B_Ex3(file)** Scrivere una funzione che prende in ingresso un file di testo **file** in formato csv che contiene tutte le partenze ed arrivi di treni in un giorno dalle varie stazioni nel seguente formato:

  `CodiceTreno,Stazione,Arrivo/Partenza`

  dove `CodiceTreno` è il codice (univoco) del treno, `Stazione` è il nome (univoco) della stazione in cui il treno arriva o da cui parte, mentre `Arrivo/Partenza` è una stringa tra 'A' o 'P' ed indica se il treno è arrivato o partito. Dato un file in questo formato, la funzione deve restituire un dizionario con chiave il nome della stazione e valore la lista, ORDINATA E SENZA RIPETIZIONI, dei codici dei treni che hanno iniziato il viaggio da quella stazione, cioè che sono partiti da quella stazione ma non ci sono mai arrivati. Ad esempio, se il file contiene:

  ```
  T81,Termini,P
  T72,Tiburtina,P
  T72,Tiburtina,A
  T81,Tiburtina,A
  T72,Termini,P
  T61,Tiburtina,P
  T61,Termini,A
  T72,Trastevere,A
  ```

  allora la funzione deve restituire il dizionario:
  `{'Termini': ['T72', 'T81'],'Tiburtina': ['T61'],' Trastevere': []}.`